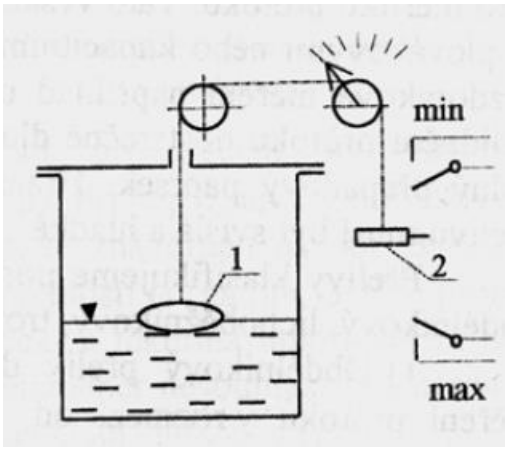
7. Měření hladiny

- Principy měření hladiny – spojité i limitní
- Použití snímačů tlaku a tlakové diference při měření výšky hladiny
- Bezkontaktní měření hladiny

Měření hladiny kapalin a sypkých látek se realizuje dvojím způsobem :
a) **měřením polohy prvku plováku spojeného s úrovní (výšky) hladiny**. Tato poloha se měří odporovými, kapacitními nebo indukčními snímači, kterými vyhodnocujeme posun plováku, případně převedené na úhel otočení.
b) měření fyzikálních účinků daného média odpovídající úrovni jeho hladiny (hmota, tlak, vztlaková síla, vibrace), elektrických (vodivost, kapacita, indukčnost vířivé proudy, magnetická reluktance), optických (optická vlákna). Jako snímače se používají snímače vodivosti, kapacity, ultrazvukové snímače hladiny, radarové snímače hladiny apod.
Měření hladiny realizujeme v zásadě dvojím způsobem:
a**) snímači pro nespojitá měření (stanovením polohy)**
b) **snímače pro spojitá měření (měření fyzikálních účinků)**

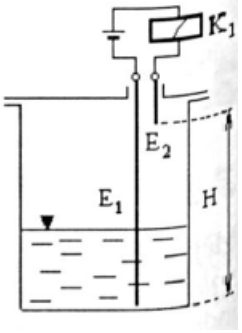
Snímače pro nespojitá měření
Plovákové hladinoměry převádějí pohyb plováku na dvoupolohový snímač polohy (spínač, jazýčkové relé).



Vibrační hladinoměry
Pracují na principu porovnání kmitání tělesa ve volném prostoru oproti kmitání v prostoru zaplněném kapalinou nebo sypkým materiálem.

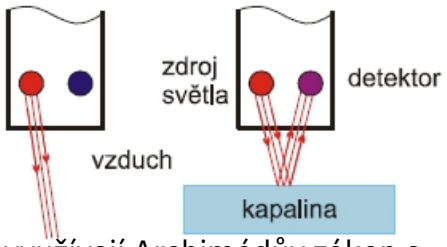


Vodivostní hladinoměry
indikují dosažené úrovně hladiny H průchodem proudu mezi dvěma elektrodami E 1 a E 2 galvanicky spojenými hladinami vodivé kapaliny.



Ultrazvukové hladinové snímače
Pro limitní bezdotykové snímání výšky hladiny kapalných látek, pastovitých hmot.

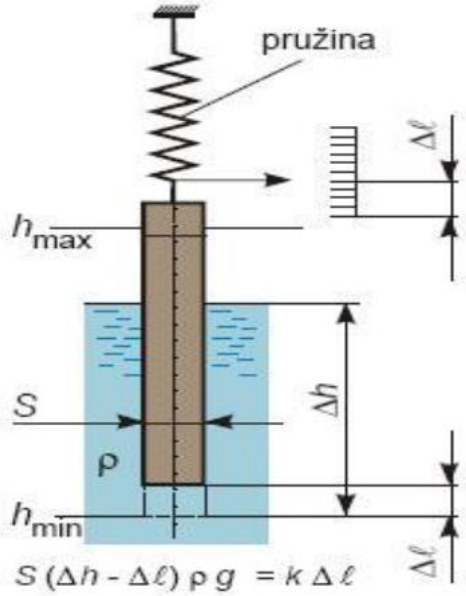
Optické hladinoměry -Snímače využívající odraz světla
Snímače využívající odraz světla (totální odraz) od hladiny měřeného média, kterým může být jak kapalina, tak i sypká látka.

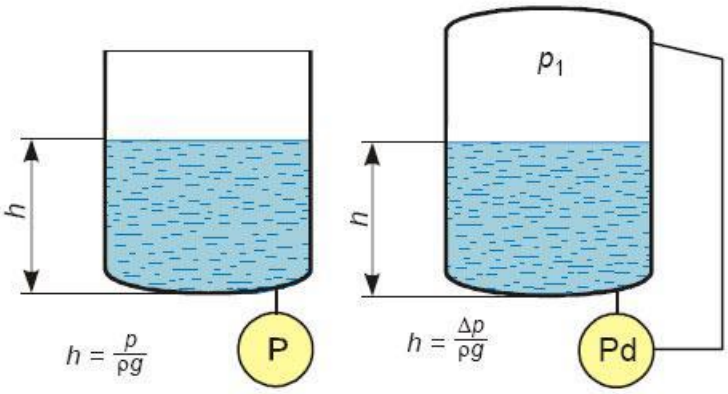


Snímače pro spojitá měření

Vztlakové hladinoměry
Hladinoměry se vztlakovým (ponorným) tělesem využívají Archimédův zákon a pracují na principu vyrovnání sil.

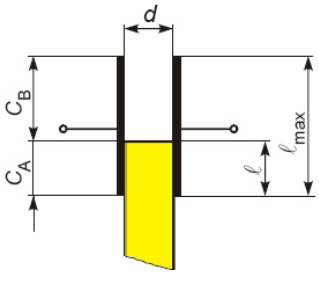
Přímé měření hydrostatického tlaku
Poloha hladiny h se vyhodnocuje z hydrostatického tlaku p sloupce kapaliny v nádrži. Výsledek měření závisí na hustotě ρ a tedy i na teplotě kapaliny.

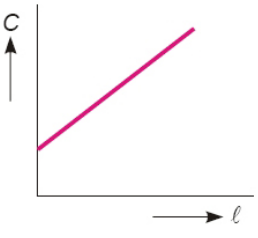




Vodivostní hladinoměry a spínače
Nádrž s vodivou kapalinou. U spojitých hladinoměrů se měří změna elektrického odporu (resp. vodivosti) se změnou polohy hladiny. Přesnost je silně závislá na změnách složení, vodivosti i teplotě média.

Kapacitní hladinoměry a spínače hladiny
Pracují na principu měření kapacity kondenzátoru, jehož elektrody přicházejí do styku s měřenou látkou, kterou může být kapalina, sypký či kusový materiál. Podstatnou část kapacitního hladinoměru tvoří elektrický kondenzátor s proměnlivou kapacitou. Konstrukce snímače závisí do značné míry na vodivosti měřeného média.

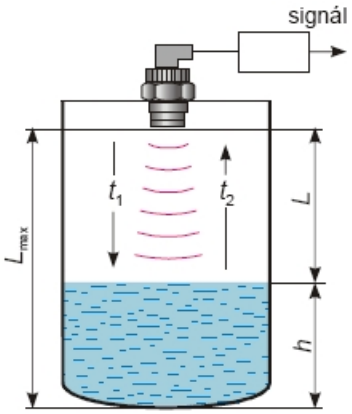




K výhodám patří možnost měřit hladiny agresivních látek, nezávislost na tlaku a teplotě žádné pohyblivé pivky.

Ultrazvukové měření hladiny

Princip měření ultrazvukem je obecně znám. Čidlo vyšle ultrazvukový impuls a čeká na odražený signál. Doba do příchodu odrazu je úměrná vzdálenosti čidla od detekovaného předmětu.



Radarové hladinoměry

Radarové snímače hladiny pracují analogicky jako ultrazvukové hladinoměry, ovšem při použití elektromagnetického vlnění (mikrovlnné záření), které se šíří prostředím rychlostí světla.
Radarové hladinoměry lze rozdělit na dvě skupiny, a sice na bezkontaktní a kontaktní.
U bezkontaktních radarových hladinoměrů se mikrovlny šíří plynným prostředím nad hladinou měřeného média, u kontaktních radarů se mikrovlny šíří vlnovodem, který je ve styku s měřeným médiem.

Radioizotopové hladinoměry

Využívají skutečnosti, že intenzita radioaktivního záření úměrně klesá s tloušťkou vrstvy materiálu mezi zářičem a detektorem. Vyhodnocuje se tedy zeslabení svazku ionizujícího záření při jeho průchodu monitorovaným hmotným prostorem. Měřicí zařízení tvoří radioaktivní zářič a detektor záření s elektronickými obvody. Používají se zdroje gama záření, které velmi dobře proniká materiálem, ale nemá schopnost jej aktivovat (vyvolávat jeho radioaktivitu). Lze je proto používat i pro měření v potravinářském průmyslu.

